

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUTO DE INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA

INF01120 – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

PROFESSOR: Marcelo Soares Pimenta (mpimenta@inf.ufrgs.br)

TEXTOS PARA TESTE

Aqui estão textos de teste elaborados especificamente para o mapeamento corrigido, focados em gerar estruturas que simulam fugas ao estilo de Bach. Alguns exemplos são baseados em temas reais de Bach (como a Fuga em Dó menor BWV 847 e a Pequena Fuga em Sol menor BWV 578), adaptados à sintaxe definida.

1. Fuga em Dó menor (BWV 847) – tema simplificado

Tema original: Dó, Ré, Mib, Fá, Sol, Láb, Sol, Fá, Mib, Ré, Dó.

Adaptação para o mapeamento: usamos Eb para Mi bemol e V para descer oitava (já que o tema desce no final). Dividimos em 3 vozes com entradas defasadas.

text

[0] C D Eb F G Ab V G F Eb D C

[6] G A H C D Eb V D C H A G

[12] Eb F G Ab H C V C H Ab G F Eb

Explicação:

- Voz 0 (oitava 6, cravo) – tema principal, sem atraso.
 - Voz 1 (oitava 5, órgão) – resposta uma quinta acima (começa em Sol), atraso de 6 beats.
 - Voz 2 (oitava 4, cordas) – entrada em Mib (terceira voz), atraso de 12 beats, criando stretto.
 - O caractere V desce uma oitava nas passagens descendentes, imitando o gesto original.
-

2. Pequena Fuga em Sol menor (BWV 578) – tema e resposta

Tema original: Sol, Lá, Sib, Dó, Ré, Mib, Ré, Dó, Sib, Lá, Sol.

Adaptação: usamos H para Si bemol, Eb para Mi bemol.

text

[0] G A H C D Eb V D C H A G
[6] D E F G A H V A G F E D
[12] H C D Eb F G V F Eb D C H

Efeito:

- V0: tema em Sol menor (oitava 6).
 - V1: resposta uma quinta acima (Ré menor), atraso de 6 beats.
 - V2: terceira entrada (Si $\flat$ maior relativo), atraso de 12 beats.
 - O uso de V nas quedas melódicas mantém o contorno original.
-

3. Fuga a 4 vozes com ciclo de oitavas (estilo “Arte da Fuga”)

Simula uma fuga a 4 vozes com entradas sucessivas e uso de ? para subir oitava em momentos de tensão.

text

[0] C D E F G A H C ? D
[4] G A H C D E F G A ? H
[8] E F G A H C D E F ? G
[12] H C D E F G A H C ? D

Explicação:

- V0: soprano (oitava 6) – tema.
 - V1: alto (oitava 5) – resposta na quinta.
 - V2: tenor (oitava 4) – entrada na terça.
 - V3: baixo (oitava 3) – entrada na sétima, atraso máximo.
 - O ? no final de cada voz eleva a última nota uma oitava, criando um final em “stretto” com brilho.
-

4. Fuga com variação de andamento (BPM)

Exemplo que usa > e < para acelerar no desenvolvimento e desacelerar na conclusão.

text

[0] > C D E F G A H C D E F G
[4] < G A H C D E F G A H C D
[8] > E F G A H C D E F G A H

[12] < H C D E F G A H C D E F

Efeito:

- Cada voz começa com um atraso de 4 beats em relação à anterior.
 - Os comandos > e < são posicionados antes do atraso? Na sintaxe, estão após o [n], portanto o BPM muda após o atraso (conforme regra). O resultado é uma sensação de aceleração gradual e depois desaceleração.
-

5. Fuga com mudanças de instrumento e volume

Usa ! (Harmonica) e , (Church Organ) para variar timbres entre vozes, e espaços para enfatizar notas importantes.

text

```
[0] C D E F G A H C
[4] ! G A H C D E F G
[8] , E F G A H C D E
```

Explicação:

- V0: cravo (padrão), volume dobrado nos espaços – notas acentuadas.
 - V1: após atraso, muda para Harmonica (GM 22), com volume padrão.
 - V2: Church Organ (GM 20), atraso maior, criando um contraste tímbrico.
-

6. Fuga em estilo barroco com notas repetidas (regra de outras letras)

Demonstra como letras não classificadas (ex.: X, Y, Z) repetem a última nota, criando efeitos de "trinado" ou repetição.

text

```
[0] C D E F X Y Z G A B
[4] G A H C D X Y Z E F
```

Efeito:

- Em V0: após F, X repete F, Y repete F, Z repete F – simula uma repetição enfática.
 - Em V1: após D, X repete D, etc.
-

7. Fuga com pausas (letras minúsculas) e uso de **V** para descer oitava

Cria um diálogo onde uma voz pausa enquanto outra desce oitava.

text

[0] C D E a F G a H C V D

[4] a a G A H C a D E F G

Explicação:

- V0 toca C D E, pausa (a), depois F G, pausa (a), depois H C, desce uma oitava (V) e toca D.
- V1 começa com duas pausas (a a), depois entra com a resposta, etc.

Observações importantes

- Todos os textos respeitam a sintaxe: atraso [n] apenas no início de linha, comandos de BPM após o atraso (ou no corpo da linha), modificadores ? e V apenas para a voz corrente.
- Os instrumentos sugeridos (cravo, órgão, cordas, fagote, harmônica, church organ) estão no padrão General MIDI.
- A duração das notas é a padrão (presumivelmente semínima), mas o sistema pode adotar outra duração; o importante é a sequência de eventos.
- Para ouvir o resultado, os alunos devem gerar o arquivo MIDI e reproduzi-lo em um sequenciador (ex.: VLC, MuseScore) ou usar a saída sonora do próprio programa.

Esses textos cobrem as principais características do mapeamento e permitem verificar a correta implementação da polifonia, atrasos, controle de BPM, modificadores de oitava, mudanças de instrumento, pausas e repetição de notas por letras não classificadas.